

ARGOS

Especificacao Tecnica v1.2

Sistema de Inteligencia de Escassez Estrutural e Alocao de Capital

Objetivo	Detectar regimes de escassez estrutural, traduzir essa escassez em torque economico corporativo e montar carteiras executaveis com alto potencial assimetrico.
Escopo v1.2	Arquitetura, motores matematicos, normalizacao robusta, valuation mid-cycle, impacto de mercado, validacao anti-leakage e regras de implementacao pragmatica.

Bases conceituais incorporadas nesta versao: teoria do armazenamento; opcoes reais aplicadas a mineradoras; e principios de validacao e pesquisa quantitativa robusta inspirados em ML financeiro.

1. Tese central e principios de projeto

O ARGOS nao tenta prever o preco exato de uma commodity ou de uma acao. O alvo do sistema e identificar quando um mercado entra em regime de escassez fisica relevante, estimar quais empresas capturam a renda dessa escassez de forma convexa e transformar essa leitura em carteira executavel, com restricoes reais de liquidez e impacto de mercado.

- Preco spot isolado nao e sinal suficiente. O motor principal precisa ler estresse fisico, estrutura temporal, estoques, concentracao do processamento e velocidade de resposta da oferta.
- Empresas de commodities nao devem ser avaliadas so por multiplos spot. O sistema usa torque de fluxo de caixa, hedge efetivo, funding, vida util de reservas, risco juridicional e valuation mid-cycle.
- Backtests sem tratamento de leakage, overfitting, turnover e slippage geram alfa de papel. O ARGOS assume desde o inicio que custo de execucao e parte do modelo, nao um ajuste cosmetic.
- A primeira versao deve privilegiar interpretabilidade, monotonicidade economica e robustez estatistica, e nao complexidade ornamental.

1.1 Mudancas estruturais da versao 1.2

Componente	v1.1	v1.2
Motor A	ECDF curta como diretriz	ECDF expansiva com decaimento + percentil de curto prazo para squeezes
Motor C	Mid-cycle generico	Mid-cycle ancorado em curva de custo, incentive price e historico real longo
Motor B	Torque por choques discretos	Torque com delta, gamma e piso de abandono operacional
Motor D	ADV como restricao principal	Impacto de mercado explicito + cap de ADV + penalidade de turnover
Validacao	Walk-forward geral	Purged walk-forward com embargo, congelamento de dados e trilha de disponibilidade

2. Arquitetura funcional do sistema

O ARGOS e composto por quatro motores, um barramento de dados e duas camadas transversais de risco: validacao estatistica e execucao.

Motor	Pergunta central	Saida principal	Horizonte
A - Escassez	O mercado fisico esta folgado, apertado ou em squeeze?	Scarcity Regime Score por ativo	Semanal/mensal
B - Torque	Quais empresas convertem a escassez em explosao de caixa?	Torque Score por empresa	Mensal
C - Valor e	O ativo esta barato no ciclo	Valuation + survivability	Mensal/trimestral

Motor	Pergunta central	Saida principal	Horizonte
sobrevivencia	correto e consegue sobreviver?	score	
D - Carteira e execucao	Qual combinacao maximiza alpha liquido de custo e risco?	Pesos, ordens e gatilhos de invalidacao	Mensal/semanal

2.1 Universo inicial recomendado

- Sleeve 1: cobre e cadeia de eletrificacao; primeiro universo recomendado para Fase 0.
- Sleeve 2: terras raras e chokepoints de refino/processamento; incluir somente nomes com dados minimos de funding, licenca e liquidez.
- Sleeve 3: ouro e royalties como componente monetario e geostrategico; usar motor proprio, mas mesma disciplina de execucao.
- Sleeve separado: HBM e semicondutores. Nao misturar no mesmo score de metais fisicos.

3. Definicoes, notacao e principios de medicao

As formulacoes abaixo sao pensadas para implementacao em Python com dados heterogeneos e assimetricos. Sempre que uma serie apresentar caudas muito gordas, quebras de regime ou longos periodos de escassez, a normalizacao deve respeitar a natureza da distribuicao. Por isso, o ARGOS evita z-score como padrao do Motor A.

Simbolo	Descricao	Observacao de implementacao
c	commodity ou ativo fisico	Ex.: cobre, prata, uranio, NdPr
i	empresa	Produtor, processador, royalty, developer
t	instante de avaliacao	Calendario de decisao; nunca usar timestamp futuro
S _{c,t}	Scarcity Score	Score robusto do regime de escassez
T _{i,t}	Torque Score	Sensibilidade convexa do valor economico
V _{i,t}	Valuation mid-cycle score	Nao baseado em lucro spot
Q _{i,t}	Survivability score	Funding, hedge, licenca, divida e liquidez
alpha _{i,t}	alpha previsto	Entrada do otimizador da carteira

4. Motor A - Escassez estrutural e classificacao de regime

O Motor A mede o estresse fisico do mercado. Ele combina indicadores de estoque, estrutura temporal, concentracao do refino, risco geopolitico, elasticidade de oferta e proxies de demanda final. A saida nao e um preco; e uma probabilidade ou score ordinal de regime.

4.1 Principio de normalizacao

Todas as series do Motor A devem ser normalizadas por ECDF expansiva com decaimento temporal, e nao por z-score padrao. O objetivo e evitar que distribuicoes com cauda gorda dominem a soma ponderada e, ao mesmo tempo, impedir que um aperto estrutural prolongado seja tratado como normalidade apenas por estar presente ha alguns anos.

Formula base da normalizacao robusta:

$u_long(x_t) = ECDF_decay(x_1, \dots, x_t)$

$u_short(x_t) = ECDF_window(x_{\{t-h+1\}}, \dots, x_t)$, com h tipicamente entre 2 e 3 anos

$u(x_t) = \alpha * u_long(x_t) + (1 - \alpha) * u_short(x_t)$, com α em faixa alta

- u_long usa historico maximo disponivel, preferencialmente 10 anos ou mais, com decaimento leve.
- u_short atua como detector tatico de squeeze e mudanca recente de microestrutura.
- A implementacao deve permitir inverter sinais onde estoque alto significa menor escassez.
- Winsorizar apenas se necessario; preferir percentis naturais a truncamentos arbitrarios.

4.2 Features do Scarcity Score

Bloco	Variavel candidata	Sinal economico	Frequencia
Estoques	LME/COMEX/SHFE, warrants, cancelamentos	Estoques baixos elevam escassez	Diaria/semanal
Curva futura	Spreads 0-3m, 0-12m, backwardation persistente	Backwardation severa sugere estresse fisico	Diaria
Oferta	Capex setorial, teor de minerio, pipeline, lead time	Oferta lenta aumenta persistencia	Mensal/trimestral
Processamento	Concentracao de refino, dependencia geografica	Chokepoint aumenta risco sistemico	Mensal
Geopolitica	Restricoes de exportacao, sancoes, instabilidade	Risco de ruptura eleva premio	Evento/mensal
Demanda final	Data centers, rede, EV, defesa, solar, nuclear	Demanda inelastica reforca aperto	Mensal/trimestral

4.3 Formula operacional do Scarcity Score

A versao inicial deve ser monotona, interpretavel e com pesos calibraveis. Uma especificacao pratica e:

$S_{c,t} = w_1 * s_inventory + w_2 * s_term + w_3 * s_supply + w_4 * s_refining + w_5 * s_geo + w_6 * s_demand - w_7 * s_relief$

onde cada s_k ja esta na escala $[0,1]$ apos normalizacao robusta. s_relief representa alivios estruturais, como reciclagem, capacidade nova materializando ou substituicao tecnologica.

- Os pesos iniciais podem ser heuristico-economicos e depois ajustados por regressao logistica regularizada ou isotonic ranking.

- O sistema deve impor monotonicidade economica sempre que a relacao for clara.
- Series com baixa confiabilidade recebem peso menor ou entram apenas como flags qualitativas.

4.4 Classificacao de regime

O score continuo deve ser convertido em estados operacionais com histerese para evitar whipsaw:

- Folga: score baixo e sem confirmacao em spreads ou estoques.
- Aperto ciclico: score intermediario com sinais fisicos relevantes, mas ainda reversiveis.
- Aperto estrutural: score alto sustentado, pipeline insuficiente e concentracao elevada.
- Squeeze: score extremo, backwardation acentuada, estoques comprimidos e confirmacao multissinal.

A transicao de regime exige regra de 3 de 5 evidencias ou probabilidade posterior acima de limiar persistente por N observacoes. O ARGOS nao deve liquidar tese so por uma semana de alivio isolado.

5. Motor B - Torque economico e convexidade corporativa

O Motor B mede quanto valor economico uma empresa captura quando o ativo subjacente entra em escassez. A intuicao central e que produtoras e processadoras se comportam como opcoes reais sobre a commodity, com assimetrias causadas por custo fixo, flexibilidade operacional, hedge e opcao de suspender/retomar producao.

5.1 Modelo de fluxo de caixa por empresa

Para cada empresa i exposta ao ativo c , define-se:

$$FCF_i(P) = Receita_i(P) + Byproducts_i - Opex_i(P) - Royalties_i(P) - SGA_i - SustainingCapex_i - Interest_i - Tax_i(P)$$

A receita deve considerar volume pagavel, realizacao efetiva, mix de produto e perdas metalurgicas. Hedges reduzem a transmissao do preco spot para o preco realizado.

Preco realizado aproximado:

$$P_{real,i} = HedgeRatio_i * P_{hedged} + (1 - HedgeRatio_i) * P_{spot}$$

5.2 Delta, gamma e opcao de abandono

Em vez de choques lineares unicos de +10% ou +20%, a versao 1.2 usa aproximacao por curvatura:

$$Delta_i = d FCF_i(P) / dP$$

$$Gamma_i = d^2 FCF_i(P) / dP^2$$

Na pratica, a derivada pode ser aproximada por grade discreta ao redor do preco corrente, por exemplo $P^*(1-0.2)$, $P^*(1-0.1)$, P , $P^*(1+0.1)$, $P^*(1+0.2)$.

- O gamma captura convexidade de produtoras marginais e desenvolvedoras quase viaveis.
- O risco de queda nao e linear, pois a empresa pode reduzir capex, cortar producao ou suspender operacao. Esse piso operacional deve ser modelado como opcao de abandono simplificada.
- Quando os dados nao permitirem gamma confiavel, usar torque piecewise por bandas de preco.

5.3 Score de torque

Uma formula pratica para o score do Motor B e:

$$T_{i,t} = a1 * Delta_norm + a2 * Gamma_norm + a3 * ReserveLife_norm + a4 * BalanceSheetFlex - a5 * HedgePenalty - a6 * JurisdictionPenalty$$

- BalanceSheetFlex inclui caixa, maturidade da divida, covenant headroom e funding do proximo ciclo de capex.

- ReserveLife é opcional para processadoras puras, mas central para mineradoras.
- HedgePenalty aumenta se a convexidade econômica estiver travada por proteção de longo prazo.
- JurisdictionPenalty deve ser aplicado tanto na mina quanto no refino.

6. Motor C - Valuation mid-cycle e sobrevivência

O Motor C existe para impedir duas falhas clássicas: comprar ativos baratos apenas porque estão deteriorando e vender nomes de alto torque no fundo do ciclo porque os lucros spot colapsaram. Por isso, o valuation do ARGOS é ancorado em mid-cycle economics.

6.1 Ancora mid-cycle

O preço mid-cycle do ativo c é definido por composição de três referências:

$$P_{mid,c,t} = b1 * P_{cost90} + b2 * P_{incentive} + b3 * P_{real_long}$$

- P_{cost90} : custo marginal global do percentil 90 da curva de custo.
- $P_{incentive}$: preço necessário para destravar oferta nova economicamente relevante.
- P_{real_long} : histórico real de longo prazo ajustado por inflação, preferencialmente com janela longa ou média expansiva.
- Quando dados de curva de custo forem fracos, reduzir $b1$ e reforçar $P_{incentive}$ e P_{real_long} , registrando a qualidade da fonte.

6.2 Métricas centrais do Motor C

Métrica	Fórmula resumida	Uso	Status v1.2
EV / EBITDA mid-cycle	EV dividido por EBITDA sob P_{mid}	Filtro e comparação setorial	Obrigatória
P / NAV	Preço dividido por NAV ajustado	Muito útil em developers	Obrigatória
FCF Yield mid-cycle	FCF sob P_{mid} dividido por EV	Entrada do alpha	Obrigatória
Funding robustness	Liquidez vs capex e vencimentos	Sobrevivência	Obrigatória
Spot EV/EBITDA	Múltiplo spot	Apenas diagnóstico, nunca núcleo	Auxiliar

6.3 Survivability filter

- Excluir ou penalizar fortemente empresas sem caixa suficiente para 12 a 18 meses de execução.
- Excluir projetos sem licença crítica ou em jurisdições onde o risco de nacionalização ou mudança fiscal torna o upside teórico pouco monetizável.
- Impor haircut relevante em empresas com liquidez secundária muito baixa, float reduzido ou histórico de diluição recorrente.
- Para developers, exigir trilha mínima de desrisking: recurso, estudo econômico, licença, funding e capacidade gerencial.

7. Motor D - Construcao de carteira, execucao e impacto de mercado

O Motor D transforma scores em posicoes. Aqui o ARGOS deixa de ser um relatorio bonito e passa a ser uma maquina de alocao. A regra central e simples: alpha que nao sobrevive a custos e liquidez nao entra na carteira.

7.1 Alpha sintetico por nome

A versao v1.2 usa combinacao disciplinada dos motores anteriores:

$$\alpha_{i,t} = c1 * S_{\{c(i),t\}} + c2 * T_{i,t} + c3 * V_{i,t} + c4 * Q_{i,t} + c5 * RevisionTrend_{i,t}$$

$Q_{i,t}$ representa a robustez de sobrevivencia; RevisionTrend e opcional na Fase 0, mas util quando houver cobertura e estimativas confiaveis.

7.2 Funcao objetivo do portfolio

Formula geral recomendada:

$$\max_w \sum_i w_i * \alpha_i - \lambda * CVaR95 - \tau * Turnover - \eta * ImpactCost - \rho * HHI$$

- CVaR95 controla risco de cauda.
- Turnover evita destruir alpha em rebalance excessivo.
- ImpactCost internaliza slippage e market impact.
- HHI penaliza concentracao excessiva em um mesmo nome, commodity ou tema.

7.3 Modelo de impacto de mercado

Sem dados proprietarios de mesa, o ARGOS deve adotar especificacao conservadora. A recomendacao v1.2 e o modelo de raiz quadrada com calibracao pessimista por faixa de liquidez.

$$Impact_i = \kappa_{bucket} * \sigma_i * \sqrt{ |TradeNotional_i| / ADV_i }$$

- κ_{bucket} deve variar por bucket de liquidez; small caps recebem constante mais severa.
- Target operacional padrao: ate 5% do ADV; hard cap matematico: 10% do ADV.
- Para nomes muito iliquidos, limitar a 2% a 5% do ADV e aplicar haircut adicional no alpha.
- O backtest deve usar custos maiores que os desejados na operacao real. Melhor errar por excesso de conservadorismo.

7.4 Regras de invalidacao e desmonte

- Nao usar apenas stop loss de preco como regra principal.
- Liquidez de posicao deve cair quando o regime do Motor A enfraquecer, quando o funding corporativo piorar ou quando hedges anularem a convexidade.
- A saida deve ser governada por matriz de invalidacao fundamental: alivio sustentado de estoques, queda de spreads, guidance piorando, financiamento rompido, licenca perdida ou evento geopolitico adverso.

8. Dados, pipeline e governanca temporal

O ARGOS depende mais da disciplina temporal dos dados do que de modelos sofisticados. Cada feature precisa carregar sua data de observacao, data de publicacao, data de disponibilidade ao investidor e data efetiva de uso.

8.1 Camadas de dados

Camada	Conteudo	Exemplos	Controles
Raw	Series brutas por fonte	Estoques, curva, filings, guidance	Checksum, timestamp, versao
Canonical	Schemas padronizados	serie, entidade, unidade, currency	QA de unidade e lag
Feature	Features alinhadas ao calendario	percentis, spreads, torque, funding	Sem leakage
Model	Predicoes e scores	regime, alpha, ranking	Versionamento e reproducao

8.2 Regras obrigatorias de engenharia

- Toda feature deve ser materializada com availability_date explicita.
- Nao permitir joins entre series com calendario incompativel sem regra de carry clara.
- Filings e dados fundamentais devem respeitar atraso real de publicacao e eventuais revisoes.
- Versionar dados, parametros e resultados para cada backtest e cada rodada de pesquisa.
- Separar nitidamente pesquisa, simulacao e execucao; nada de reusar artefatos contaminados.

9. Metodologia estatistica e validacao

A literatura de ML financeiro e especialmente util aqui por um motivo: sistemas de commodities e small caps sao vulneraveis a leakage, selection bias, survivorship bias e custo de execucao subestimado. O ARGOS precisa assumir essas ameacas como parte do design.

9.1 Alvos recomendados

- Classificacao: probabilidade de o nome ficar no top quintil de retorno relativo em 6 ou 12 meses.
- Ranking: ordenar nomes por retorno esperado liquido de custo.
- Auxiliar: probabilidade de revisao positiva de EBITDA ou FCF.
- Nunca usar retorno diario puro como alvo principal da tese estrutural.

9.2 Esquema de validacao

Esquema obrigatorio para a Fase 0 e seguintes:

- Treino e teste em walk-forward temporal.
- Purged cross-validation quando houver sobreposicao de janelas de alvo.
- Embargo entre treino e teste para evitar contaminacao temporal.
- Backtest point-in-time, respeitando availability_date.
- Benchmark contra baselines simples: ranking heuristico, equal weight e regras por setor.

9.3 Modelos recomendados por estagio

- Baseline: score heuristico monotono.
- Modelo 1: regressao logistica regularizada para classificacao.

- Modelo 2: gradient boosting com restricoes de monotonicidade onde possivel.
- Somente apos robustez comprovada considerar modelos mais complexos.

10. Roadmap de implementacao

10.1 Fase 0 - Prova de conceito robusta

- Escolher uma commodity principal: cobre.
- Montar universo inicial de 8 a 12 nomes com boa liquidez e diversidade de perfil.
- Implementar Motor A com estoque, curva futura, oferta e concentracao.
- Implementar Motor B com FCF simplificado, delta/gamma discretos e hedge ratio.
- Implementar Motor C com P_{mid} e filtros de sobrevivencia.
- Implementar Motor D com otimizacao simples, cap de ADV e impacto conservador.
- Backtest mensal de 5 a 10 anos, sempre que os dados permitirem, com reporting detalhado de turnover e custos.

10.2 Fase 1 - Expansao e robustez

- Adicionar terras raras/refino e ouro/royalties em sleeves separados.
- Refinar curvas de custo, incentive prices e modelos de funding.
- Introduzir modelos probabilisticos supervisionados.
- Criar camada de investigacao de invalidacao fundamental em tempo quase real.

10.3 Fase 2 - Industrializacao

- Orquestracao de ingestao, feature store e reprocessamento.
- Dashboards de regime, ranking, risco e explicabilidade.
- Gestao de ordens simuladas e trilha de decisao auditavel.
- Relatorios padronizados de alfa bruto, alfa liquido, risco e estabilidade.

11. Pseudocodigo operacional

1. Ingerir series fisicas, fundamentais e de mercado com availability_date.
2. Normalizar features do Motor A com ECDF expansiva + curto prazo.
3. Calcular Scarcity Score e regime por commodity.
4. Para cada empresa, reconstruir FCF sob grelha de precos e extrair delta/gamma.
5. Calcular P_{mid} , FCF mid-cycle, P/NAV e filtros de sobrevivencia.
6. Formar alpha sintetico por nome.
7. Aplicar impacto de mercado, caps de ADV, limites de concentracao e CVaR.
8. Otimizar pesos e gerar ordens.
9. Monitorar matriz de invalidacao fundamental e revisar regime.
10. Registrar dados, parametros, scores, ordens e resultados para auditoria.

12. Regras duras de implementacao

Regra	Implicacao
Nao usar z-score como score principal do Motor A	Caudas gordas e squeezes distorcem o sinal; usar ECDF com decaimento

Regra	Implicacao
Nao usar EV/EBITDA spot como nucleo de valor	Multiplo spot e pro-ciclico demais em commodities
Nao rodar backtest sem availability_date	Risco material de look-ahead e leakage
Nao ignorar slippage e impacto	Alpha teorico some na execucao real
Nao misturar HBM com metais fisicos no mesmo motor	Mecanicas de mercado e de cadeia industrial sao diferentes
Nao priorizar small caps iliquidas sem haircut severo	Retorno potencial alto sem executabilidade e ilusao
Nao reotimizar pesos em excesso	Turnover destrutivo e overfitting operacional

13. Referencias conceituais

- Teoria do armazenamento e premio por escassez fisica: Kaldor, Working, Brennan; modernizacoes empiricas em commodities por Gorton, Hayashi e Rouwenhorst.
- Opcoes reais aplicadas a recursos naturais: Brennan e Schwartz; intuicao de mineradoras como opcoes reais sobre o ativo subjacente.
- Pesquisa quantitativa robusta e validacao temporal: principios inspirados em Marcos Lopez de Prado para evitar leakage, overfitting e falsa robustez.

13.1 Conclusao executiva

A versao 1.2 do ARGOS transforma a ideia original em uma especificacao pragmatica. O sistema passa a ser definido por quatro motores coerentes, por uma normalizacao robusta adequada a commodities, por valuation mid-cycle economicamente defensavel e por uma disciplina de execucao capaz de sobreviver fora do papel. O foco continua o mesmo: gerar sugestoes e direcionamentos relevantes para alocao de capital com potencial elevado de retorno, mas agora sob regras que reduzem a probabilidade de autoengano quantitativo.